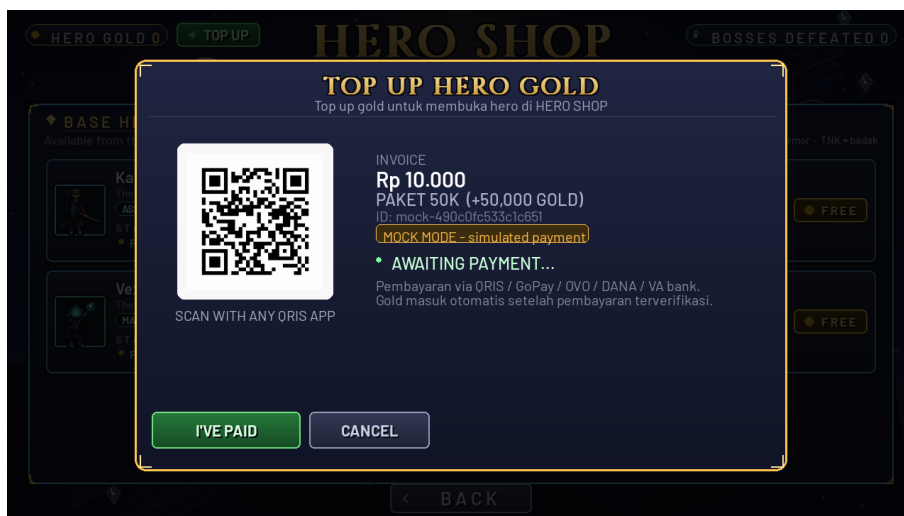


MYSTIC ARENA

WORKFLOW TRANSAKSI TOP UP

Dari tahap pemesanan paket sampai checkout pembayaran
via QRIS / Midtrans — screenshot step by step



Dokumen disusun otomatis dari eksekusi nyata aplikasi & server top up
(commit 18dc3cf · dibuat 2026-09-12 03:47:23)

Mode A: simulasi (mock) · Mode B: branch Midtrans aktif (API Midtrans di-stub lokal)

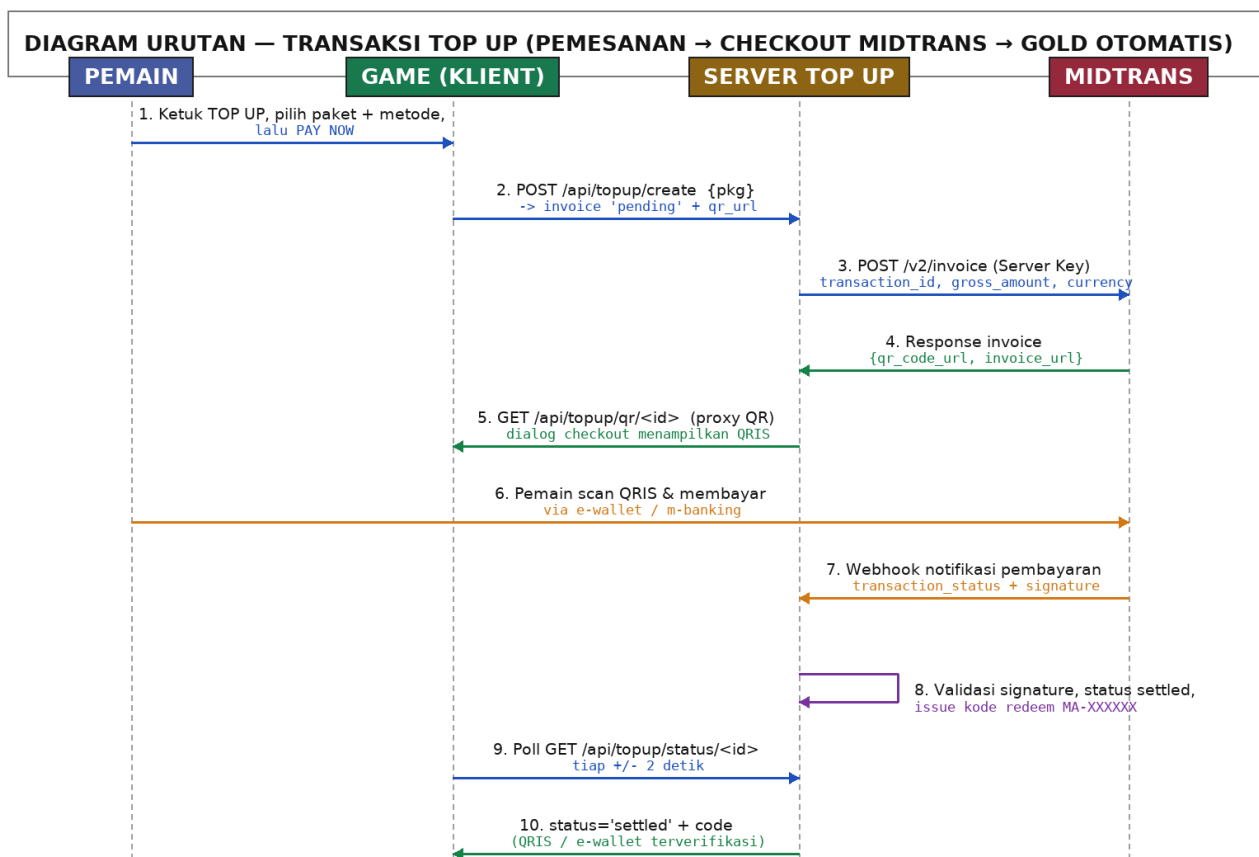
1. Ringkasan Alur

Mystic Arena menjual **Hero Gold** (mata uang meta untuk membuka hero di Hero Shop). Transaksi top up berjalan melalui empat pihak di bawah ini. Semua screenshot pada dokumen ini diambil dari **eksekusi headless kode asli repositori** (`_core.py` untuk UI dan `server/app.py` untuk backend), bukan mock-up desain.

Aktor	Peran	Kode
Pemain	Memilih paket, memilih metode, scan QRIS & membayar	-
Game (klien pygame)	Dialog TOP UP, menampilkan checkout QRIS, poll status, menambah gold otomatis	<code>_core.py</code> (<code>Menu._draw_topup_*</code> , <code>_topup_server_tick</code> , <code>_redeem_grant</code>)
Server top up (Flask)	Cetak invoice, proxy QR, terima webhook, issue kode redeem	<code>server/app.py</code>
Midtrans	Payment gateway: QRIS / e-wallet / VA bank, notifikasi pembayaran	<code>POST /v2/invoice</code> , webhook

Prinsip keamanan yang dipakai: **game tidak pernah menambah gold sendiri** — penambahan hanya terjadi setelah server menyatakan transaksi `settled` (diverifikasi webhook Midtrans), lalu game membaca kode redeem lewat polling. Alur manual REDEEM CODE tersedia sebagai cadangan.

Diagram urutan



Gambar 0. Diagram urutan transaksi (nomor langkah mengikuti Bab 2-3).

2. Step by Step — Pemesanan s.d. Checkout (Mode Simulasi)

Mode simulasi adalah kondisi default server/app.py tanpa API key (badge MOCK MODE tampil transparan di checkout). Bab 3 mengulang alur yang sama dengan branch Midtrans aktif.

Langkah 1 — Masuk ke permainan



Screenshot 1. Menu utama Mystic Arena.

- Pemain menjalankan game; menu utama menampilkan PLAY GAME, CONTINUE, dan HERO SHOP.
- Fitur top up berada di dalam HERO SHOP (mata uang meta dipakai untuk membuka hero).

Langkah 2 — Buka Hero Shop — lihat saldo & tombol TOP UP



Screenshot 2. Hero Shop: chip saldo HERO GOLD (kiri atas) dan tombol TOP UP di sebelahnya.

- Chip **HERO GOLD** menampilkan saldo `meta_gold` dari `save (_core.py:3132)`.
- Tombol **TOP UP** (`_core.py:4829`) membuka dialog transaksi.

Langkah 3 — Pilih paket (pemesanan)



Screenshot 3. Dialog TOP UP HERO GOLD — kolom kiri memilih paket.

- Paket diambil dari `TOPUP_PACKAGES (_core.py:3068)`: PAKET 50K = Rp 10.000 → +50,000 gold.
- Harga ditampilkan dalam mata uang terdeteksi region perangkat (di sini **IDR**, lihat `topup_currency.detect_currency()`).
- Ringkasan **TOTAL GOLD** + harga total diperbarui otomatis.

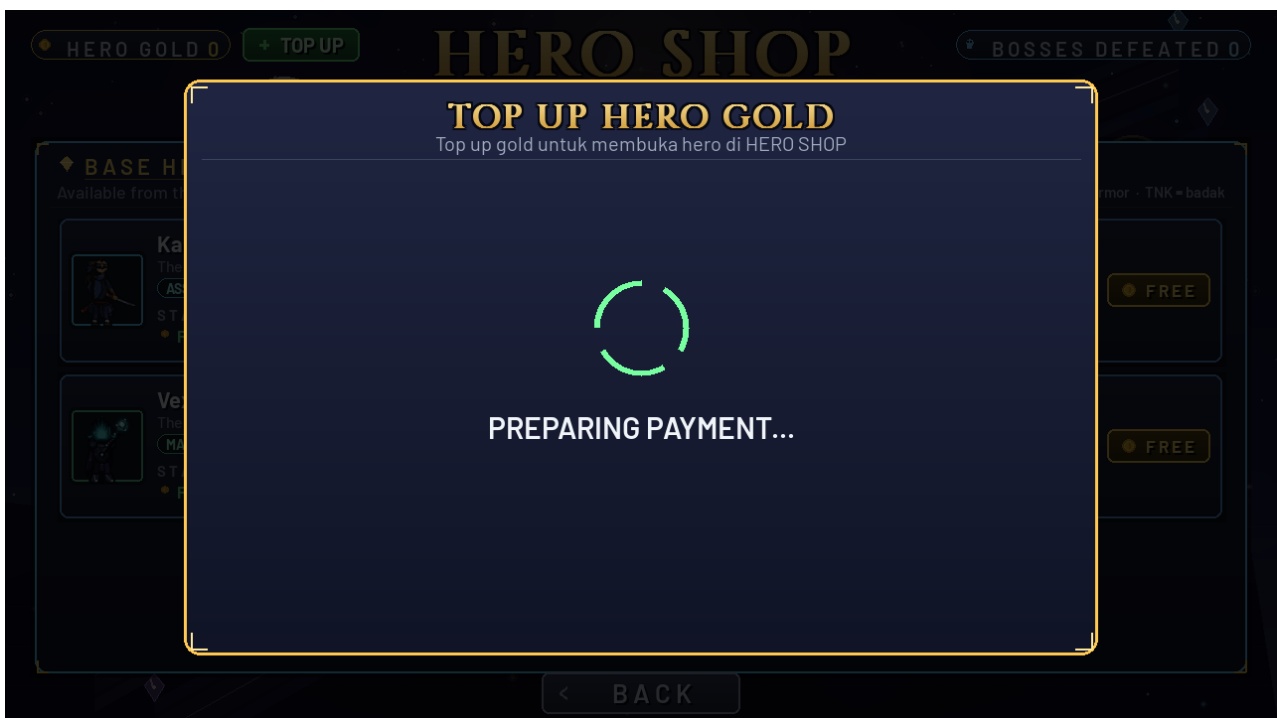
Langkah 4 — Pilih metode pembayaran



Screenshot 4. Kolom kanan: metode pembayaran (GoPay/OVO/DANA/ShopeePay/Bank Transfer) + jalur cadangan REDEEM CODE.

- Metode bersifat pilihan display; eksekusi pembayaran dilakukan gateway di tahap checkout (QRIS mendukung semua e-wallet).
- Tombol **PAY NOW • Rp 10.000** memulai pemesanan invoice.

Langkah 5 — PAY NOW: server mencetak invoice

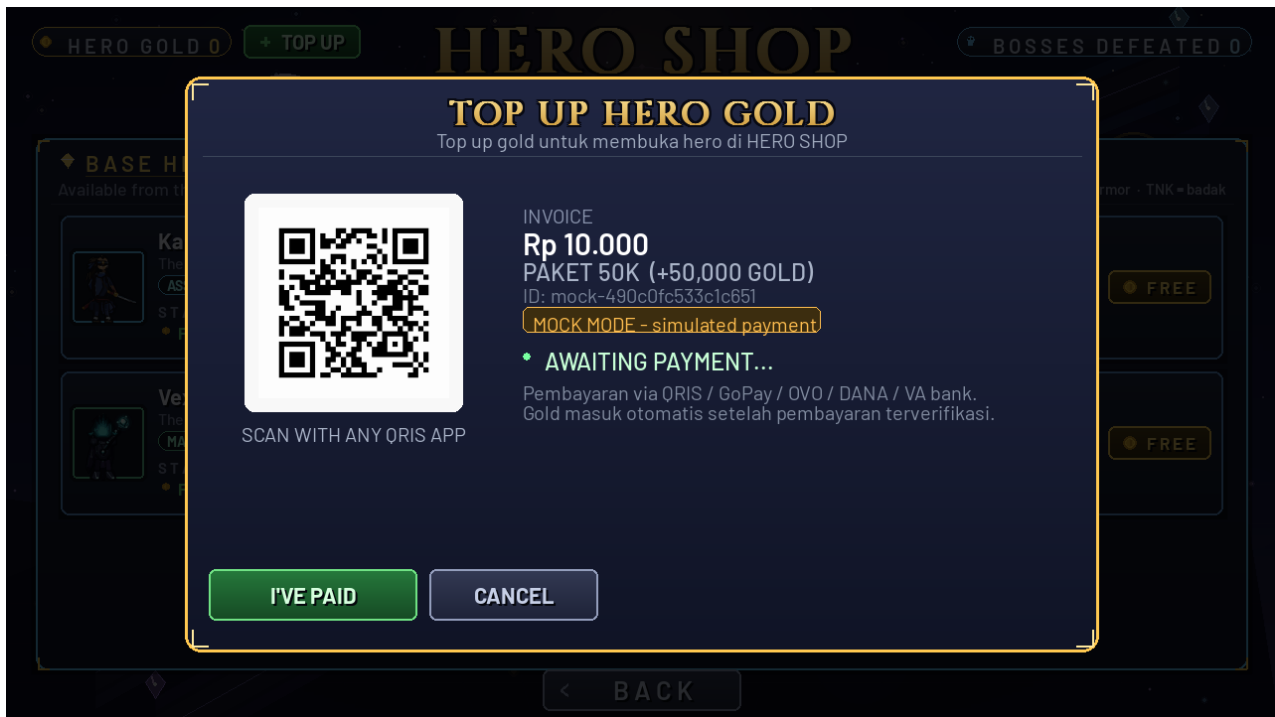


Screenshot 5. Fase 'PREPARING PAYMENT' sesaat setelah PAY NOW.

Game memanggil `POST /api/topup/create (_core.py:5381 _topup_send_create)` dan server menyimpan invoice berstatus pending (`server/app.py:150 create_topup`). Response nyata dari eksekusi ini:

```
{
  "amount": 10000,
  "gold": 50000,
  "id": "mock-490c0fc533c1c651",
  "status": "pending"
}
```

Langkah 6 — Checkout QRIS



Screenshot 6. Dialog checkout: QR di kiri, nominal & ID invoice di kanan.

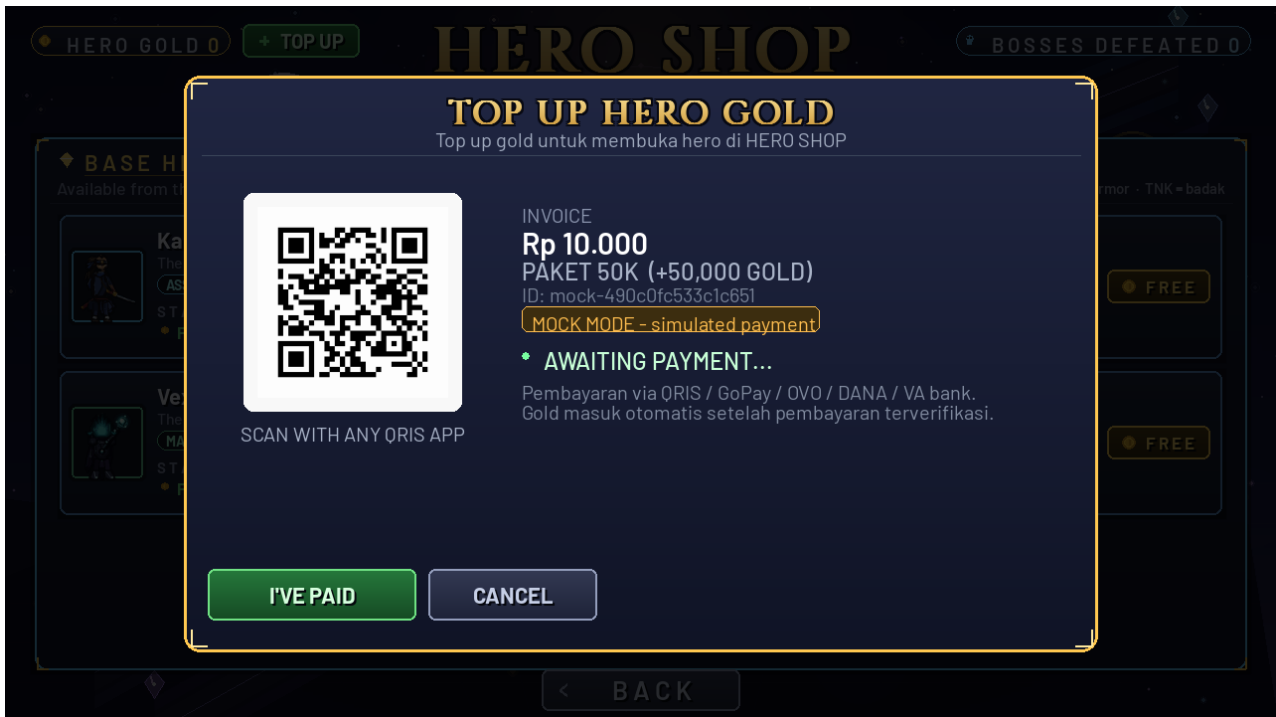
Game mengunduh QR dari GET `/api/topup/qr/<id>(_core.py _topup_server_tick purpose='qr'; server/app.py:212 topup_qr)` lalu menampilkan tombol I'VE PAID / CANCEL. Status saat ini:

```
GET /api/topup/status/mock-490c0fc533c1c651
{
  "amount": 10000,
  "gold": 50000,
  "id": "mock-490c0fc533c1c651",
  "status": "pending"
}
```



Screenshot 7. QR pembayaran — byte PNG asli yang disajikan server (payload simulasi pada mode mock).

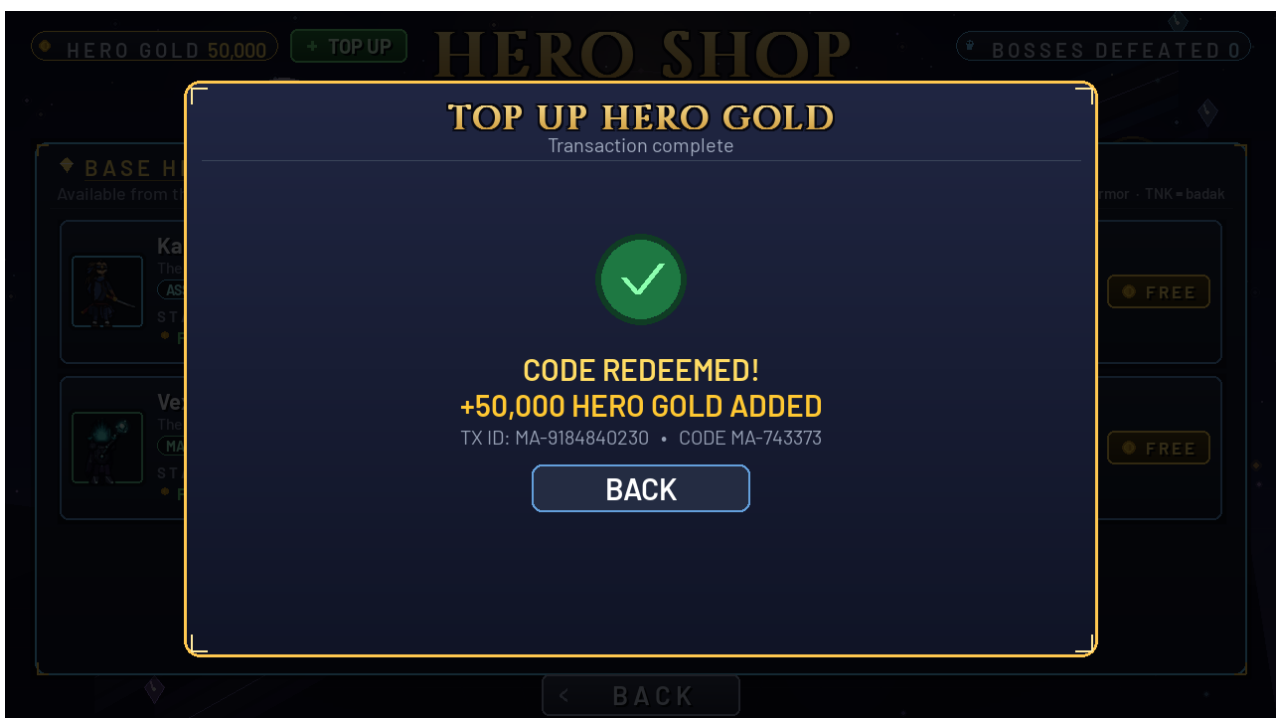
Langkah 8 — Pemain membayar — menunggu verifikasi



Screenshot 8. Setelah pembayaran, dialog tetap 'AWAITING PAYMENT' sampai status diverifikasi.

- Pemain scan QR dengan aplikasi QRIS/e-wallet mana pun dan membayar.
- Game melakukan polling GET `/api/topup/status/<id>` tiap ± 2 detik (`_core.py:5391` `_topup_server_tick`).
- Pada mode mock, pembayaran disimulasikan lewat POST `/api/mock/settle/<id>` (di produksi: webhook Midtrans, Bab 3).

Langkah 9 — Pembayaran terverifikasi — gold masuk otomatis



Screenshot 9. Dialog sukses menampilkan TX ID dan kode redeem.

- Server men-settle invoice dan meng-issue kode MA-XXXXXX (server/app.py:100 _settle_invoice, idempoten).
- Game menerima status settled + kode, lalu _redeem_grant() (_core.py:6048) menambah +50,000 gold **tanpa pemain mengetik apa pun**.
- Transaksi masuk riwayat save_data['topup_history']:

```
{
  "tx": "MA-9184840230",
  "pkg": "REDEEM",
  "gold": 50000,
  "bonus": 0,
  "price": 0,
  "cur": "IDR",
  "price_cur": 0,
  "method": "redeem",
  "code": "MA-743373",
  "ts": 1789184840
}
```

Langkah 10 — Saldo bertambah — siap belanja hero



Screenshot 10. Chip HERO GOLD kini 50,000; hero berbayar dapat dibuka.

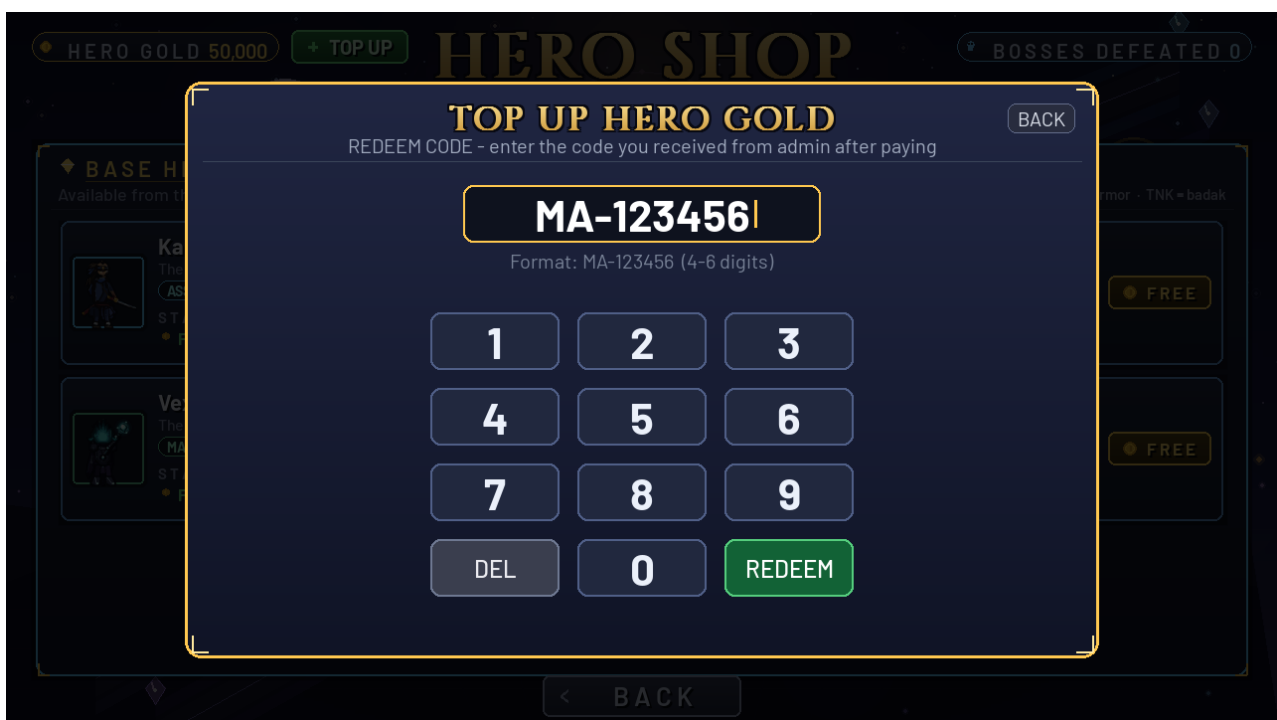
- Pemesanan → checkout → pembayaran → pengiriman gold selesai dalam satu alur tertutup.

Penanganan kegagalan & alur cadangan



Screenshot 11. Server tidak terjangkau: pesan error + tombol TRY AGAIN / BACK.

Jika server gagal dihubungi, game menampilkan error dan tombol TRY AGAIN (cetak invoice ulang) / BACK (`_core.py _topup_pay_fail`). Gold tidak pernah bertambah pada jalur gagal.

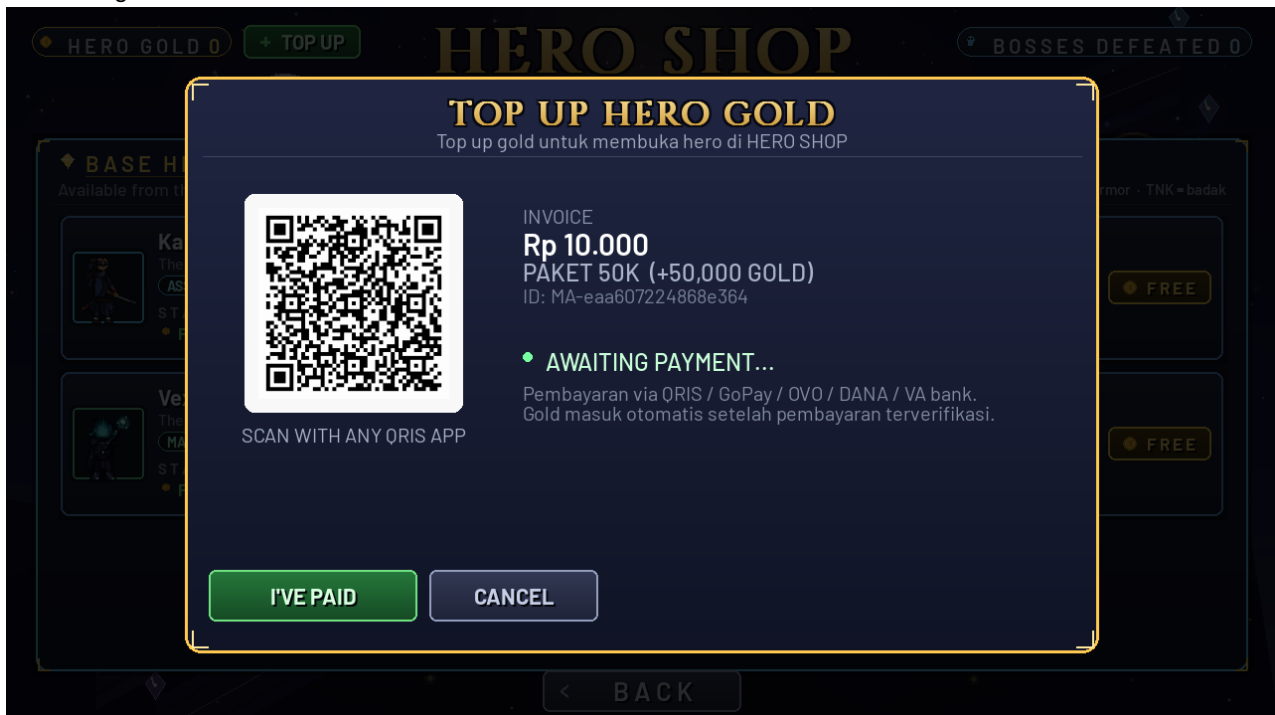


Screenshot 12. Alur cadangan REDEEM CODE (keypad on-screen) untuk voucher manual.

3. Checkout dengan Midtrans (Mode Produksi)

Dengan TOPUP_MIDTRANS_SERVER_KEY terisi, MOCK_MODE menjadi False (server/app.py:53): invoice dicetak lewat POST {MIDTRANS_API}/v2/invoice, QR di-proxy dari qr_code_url milik Midtrans, dan pembayaran dikonfirmasi webhook /webhooks/midtrans.

Catatan kejujuran: kredensial sandbox Midtrans tidak tersedia di lingkungan build dokumen ini, sehingga endpoint Midtrans di-emulasi stub lokal yang meniru kontrak API-nya (POST /v2/invoice → qr_code_url, webhook ber-signature). Branch kode Midtrans yang dieksekusi adalah branch yang sama dengan produksi; badge MOCK MODE hilang dari checkout.



Screenshot 13. Checkout QRIS pada mode Midtrans: tanpa badge MOCK, QR berasal dari qr_code_url gateway.

Permintaan invoice yang dikirim server ke Midtrans

```
{
  "method": "POST",
  "path": "/v2/invoice",
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Basic SB-Stub-Demo-Key"
  },
  "body": {
    "transaction_id": "MA-aaa607224868e364",
    "gross_amount": 10000,
    "currency": "IDR",
    "description": "Mystic Arena - PAKET 50K"
  }
}
```

Webhook notifikasi pembayaran (divalidasi)

POST /webhooks/midtrans

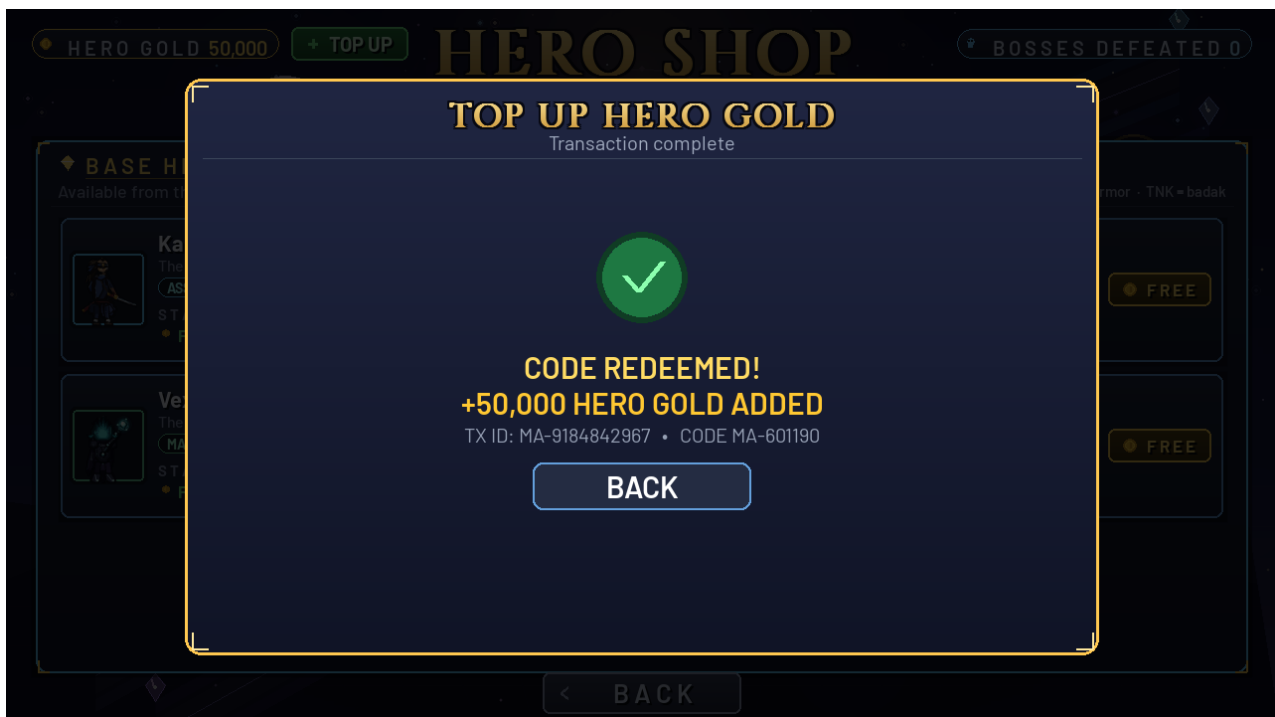
x-signature-1: 7bc5845f8ee948cf7b4f5dd291082954bbba3363f2a5f1a46a97655267e0f57a098996ab90aaa4ddd92562f3591c51ac55f30d1424

```
{
  "transaction_id": "MA-eea607224868e364",
  "order_id": "MA-eea607224868e364",
  "status_code": "200",
  "transaction_status": "settle",
  "payment_type": "gris",
  "gross_amount": "10000.00",
  "currency": "IDR",
  "fraud_status": "accept",
  "transaction_time": "2026-09-12 03:47:21"
}
```

```
-> HTTP 200 {
  "status": "accepted"
}
```

Signature salah:

```
-> HTTP 400 {
  "error": "bad_signature"
}
```



Screenshot 14. Setelah webhook settle diverifikasi, gold +50,000 masuk otomatis.

Status transaksi setelah webhook (dibaca game lewat polling):

```
{
  "amount": 10000,
  "code": "MA-601190",
  "gold": 50000,
  "id": "MA-eea607224868e364",
  "status": "settled"
}
```



Screenshot 15. Hero Shop: saldo HERO GOLD 50,000 setelah settle Midtrans.

4. Referensi Teknis

Endpoint server top up (server/app.py)

Method & Path	Fungsi
POST /api/topup/create	Cetak invoice {"pkg": "PAKET 50K"}
GET /api/topup/status/	Status + kode redeem saat settled
GET /api/topup/qr/	PNG QR (QRIS Midtrans / QR mock)
POST /webhooks/midtrans	Webhook Midtrans (signature divalidasi)
POST /api/mock/settle/	Simulasi settle (mode mock saja)
POST /api/redeem	Tandai kode redeemed (server-side)

Konfigurasi (environment variables)

Variabel	Default	Keterangan
TOPUP_MIDTRANS_SERVER_KEY	(kosong = mock)	API key server Midtrans (SB-...)
TOPUP_MIDTRANS_API	https://api.midtrans.com	Ganti https://api.sandbox.midtrans.com utk testing
TOPUP_DB_PATH	server/topup.db	Lokasi SQLite
TOPUP MOCK_AUTO_SETTLE	0	Detik auto-settle (mock)
TOPUP_PORT	8321	Port HTTP
MYSTIC_TOPUP_URL	(kosong)	URL server dilihat game (mode simulasi jika kosong)

Status transaksi

Status	Arti	Efek
pending	Invoice tercetak, menunggu pembayaran	Game menampilkan QRIS & poll
settled	Pembayaran terverifikasi (webhook/settle)	Kode redeem di-issue, gold masuk otomatis
cancel	Dibatalkan	Dialog kembali ke pilih paket
expired	Kedaluwarsa	Pemain diminta mencoba lagi

5. Catatan Produksi & Penyesuaian Spesifikasi Midtrans

Butir berikut ditemukan saat menyusun dokumen ini dan **perlu disesuaikan sebelum go-live** agar sesuai spesifikasi resmi Midtrans:

#	Temuan pada server/app.py	Spesifikasi Midtrans / tindakan
1	Header Authorization dikirim apa adanya: 'Basic ' (baris ~172)	Midtrans meminta Basic base64(server_key + ':'). Perlu base64-encode sebelum dikirim.
2	Webhook memvalidasi HMAC-SHA512 body mentah pada header x-signature-1 (baris ~250)	Notifikasi resmi membawa signature_key = SHA512(order_id+status_code+gross_amount+server_key) di badan JSON. Sesuaikan verifikasi & terima pola ini.
3	Status sukses dicek sebagai 'settle'/'capture'	Untuk QRIS/VA/e-wallet Midtrans mengirim 'settlement' (capture utk kartu kredit). Tambahkan 'settlement' ke pemetaan status.
4	Webhook wajib HTTPS + daftarkan Notification URL di dashboard Midtrans	Deploy di VPS + Caddy/Nginx; isi Notification URL https://webhooks/midtrans .
5	PACKAGES server harus sinkron dengan TOPUP_PACKAGES game	Jaga keduanya identik (harga & gold) saat menambah paket.

Referensi: dokumentasi Midtrans — Handling HTTP Notification & signature key SHA512(order_id + status_code + gross_amount + serverkey).

Sumber: <https://docs.midtrans.com/reference/get-transaction-status-1>

6. Bukti Eksekusi (log server top up)

Log di bawah adalah keluaran asli server/app.py selama screenshot diambil (docs/workflow_transaksi/_server_log.txt).

```
===== server top up (mock) =====
SERVER TOP UP MYSTIC ARENA
mode      : MOCK (simulasi)
db        : /tmp/workflow_topup__4sopjcw/a.db
port      : 8391
=====
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
[31m[1mWARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:8391
* Running on http://169.254.0.21:8391
[33mPress CTRL+C to quit[0m
127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 03:47:17] "GET /healthz HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 03:47:18] "POST /api/topup/create HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 03:47:18] "GET /api/topup/qr/mock-490c0fc533c1c651 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 03:47:18] "GET /api/topup/status/mock-490c0fc533c1c651 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 03:47:18] "POST /api/mock/settle/mock-490c0fc533c1c651 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 03:47:20] "GET /api/topup/status/mock-490c0fc533c1c651 HTTP/1.1" 200 -

===== server top up (midtrans) =====
SERVER TOP UP MYSTIC ARENA
mode      : MIDTRANS
db        : /tmp/workflow_topup__4sopjcw/b.db
port      : 8392
=====
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
Address already in use
Port 8392 is in use by another program. Either identify and stop that program, or start the server with a different port.
```

Regenerasi dokumen

```
pip install pygame-ce flask qrcode pillow reportlab
python tools/_shot_workflow_topup.py # screenshot + artefak
python tools/build_workflow_pdf.py   # -> docs/WORKFLOW_TRANSAKSI_MIDTRANS.pdf
```

Screenshot tersimpan di docs/workflow_transaksi/*.png; payload nyata (invoice, webhook, status) di _artifacts.json.